

基板設計とハンダ付け実装

7. 【図面作成】 シャーシ搭載を見据えた「左右2セット」の基板設計

実際のロボットに搭載する本番の基板設計（8cm × 2cm）に入ります。中央にはロボットシャーシへ固定するための「台座スペース（空洞）」があります。

📖 設計パズルのルール

1. 左右対称（シンメトリー）に配置する

中央の台座を挟んで、左側に「左センサー・LED用抵抗・10kΩ抵抗」、右側に「右センサー・LED用抵抗・10kΩ抵抗」を鏡写しのように配置します。

2. 抵抗は「縦置き」で挿す スペースを節約するため、固定抵抗は片方の足を曲げて「縦置き（垂直）」で配置するといいいでしょう。

3. 台座を迂回するスズメッキ線

左右のセンサーで 3.3V と GND を共有するため、**基板の裏面** をスズメッキ線で這わせて左右を繋ぐバスラインを作ります。

- 方眼ノートに「どの穴にどの部品を挿し、裏面をどう繋ぐか」の実体配線図（設計図）を色鉛筆などで書き、先生の合格チェックを受ける。（※合格するまでハンダごての電源は入れません）

8. ハンダ付けをしてデュアルセンサー基板を完成させよう

⚠️ 安全チェック

- ハンダごての周りに燃えやすいもの（ノートやプラスチック）はありませんか？
- 煙を直接吸い込まないよう、吸煙器（または換気扇）をまわしましたか？

作業の手順

- 背の低い部品から：左右のLED用抵抗（200Ω）とコレクタ用抵抗（10kΩ）の合計4本をハンダ付け。
- RPR-220：左右のセンサー2個をハンダ付け。※LED側（突起）とトランジスタ側の向きに注意！
- 裏面のバスライン：スズメッキ線で左右の3.3Vライン同士、GNDライン同士を繋ぐ。
- 外部との接続線（4本）：3.3V、GND、左出力、右出力のリード線をハンダ付け。
- 最終テスト：Picoに繋いで、前回作ったプログラムを左右のピン（GP26, GP27など）で動かしてみる。

演習クイズ（提出課題）

- 今回の実習では電源電圧が **3.3V** であったため、LEDの制限抵抗は $200\ \Omega$ となりました。もしこの回路を従来の **5.0V電源** で駆動させ、同じく 10mA の電流を流したい場合、必要な電流制限抵抗は何 Ω になるか、計算式と答えを書きなさい。（※赤外LEDの V_F は 1.3V のままとする）
- 回路に10kΩの負荷抵抗（プルアップ抵抗）を接続しているため、センサーが「黒い床」を検出したとき、出力電圧は【High（3.3V付近）】になります。なぜ黒いときに電圧が高くなるのか、フォトリンジスタの動作状態（ON/OFF）を交えて理由を説明しなさい。

3. 最終的な基板製作において、ハードウェアの可変抵抗を使わず、「マイコンのADC機能（ソフトウェア）側でしきい値を調整する」アプローチを取りました。このようなアプローチを取ることで得られるメリット（安全面、設計のしやすさ、現場での調整の手間など）について説明しなさい。